ANTENNA COURSE · READING GUIDE

天線課程快速學習

導讀與逐單元 PDF 目錄

全套講義 | 更新：2026-10-05 17:54（臺灣時間）

原課程 28 單元，合計約 32.6 小時；已完成 28 份講義、共 233 頁。

原始 YouTube 課程播放清單

核心觀念 每份講義可直接自學：先抓住概念，再照公式與例題計算，最後用自測確認理解。影片時間連結保留給需要回查板書的地方。

適合你的閱讀方式

以熟悉電路、初學天線為起點，各單元約安排 15–25 分鐘；較長單元可分兩次閱讀。先讀首頁與藍色重點，再算一個例題，最後遮住答案做自測。若自測卡住，回查對應頁面的條件與符號。

六個階段，依原順序學習

1. **01–03：通訊與輻射基礎。**了解訊號如何被編碼、調變、送到天線，以及輻射為何產生。
2. **04–11：天線的電路參數。**從傳輸線走到反射、VSWR、史密斯圖與天線阻抗。
3. **12–14：匹配網路。**將集總元件、殘段與寬頻方法連到功率傳送。
4. **15–20：輻射參數。**學會極化、場型、指向性、效率與增益，最後用於鏈路預算。
5. **21–22：天線家族。**理解線型與孔徑天線的場與電流模型。
6. **23–28：陣列。**從場型相乘走到波束控制、權重與頻率響應。

講義中的標示

「補充解說 / 重算例題」表示為了自學而加入的解釋、限制或另設數值；不是把所有新例題都歸給影片老師。原片近似讀圖值會與代數重算值區分。 PDF 內的影片連結可開啟對應時間；目錄中的完成講義連結使用同資料夾的相對檔名，請保留各檔案名稱與位置。

課程目錄｜01–14

點擊已完成單元名稱，可開啟同資料夾的 PDF。

單元	講義主題	影片分鐘	講義狀態
01	無線通訊系統的基頻模組	91	9 頁，已完成
02	無線通訊系統的射頻模組	47	6 頁，已完成
03	電磁波輻射的原因	52	6 頁，已完成
04	傳輸線理論概述	64	6 頁，已完成
05	傳輸線理論的頻域深入探討	104	9 頁，已完成
06	電壓駐波比	40	7 頁，已完成
07	史密斯圖（一）	43	6 頁，已完成
08	史密斯圖（二）	97	10 頁，已完成
09	史密斯圖（三）	38	7 頁，已完成
10	有損傳輸線分析	77	9 頁，已完成
11	天線阻抗	43	8 頁，已完成
12	基本觀念與集總元件匹配法	95	10 頁，已完成
13	傳輸線殘段匹配法	75	9 頁，已完成
14	寬頻匹配網路與額外損耗分析	63	9 頁，已完成

前半段應建立的能力

能將負載阻抗換成反射係數，沿線旋轉後換回輸入阻抗；能用 VSWR 算反射比例；能用串聯加阻抗、並聯加導納分析與設計匹配網路。

核心觀念　共振、匹配與輻射效率是三件事。輸入電抗為零，未必匹配；匹配良好，未必有效輻射。

課程目錄｜15–28

每一原始影片對應一份獨立講義。

單元	講義主題	影片分鐘	講義狀態
15	極化	73	9 頁，已完成
16	場型	69	8 頁，已完成
17	指向性	71	9 頁，已完成
18	效率、增益與綜合評析	80	10 頁，已完成
19	鏈路預算分析	57	8 頁，已完成
20	天線參數的理論極限	88	10 頁，已完成
21	線型天線	75	9 頁，已完成
22	孔徑天線	76	10 頁，已完成
23	場型相乘法則	41	7 頁，已完成
24	兩單元陣列	91	8 頁，已完成
25	均勻N單元線性陣列（一）	84	8 頁，已完成
26	均勻N單元線性陣列（二）	64	8 頁，已完成
27	饋入權重的分析與智慧型天線	108	10 頁，已完成
28	陣列的頻率響應觀點	49	8 頁，已完成

後半段應建立的能力

能區分場振幅與功率場型、指向性與增益、極化與波束方向；能以增益、頻率、距離與損耗估計接收功率；能說明陣列間距、相位與權重如何改變波束。

核心觀念　先確認公式的功率參考與角度定義，再代數值；能說出條件，才算會使用公式。

容易混淆的符號與慣例

需要時回查，不必在開始前一次背完。

符號 / 量	意義	常見混淆
Z_0	傳輸線特徵阻抗	不等於負載 Z_L，也不等於某位置的輸入阻抗。
z、z_n	位置、正規化阻抗	$z_n = Z/Z_0$；勿把位置變數當阻抗。
y_n	正規化導納	$y_n = YZ_0 = 1/z_n$，不是 Y/Z_0。
Γ、$\lvert\Gamma\rvert^2$	電壓反射比、反射功率比例	功率比例公式採相同參考面的正實數參考阻抗。
RL、S_{11} dB	$-20\log\lvert\Gamma\rvert$、$20\log\lvert S_{11}\rvert$	對同一被動單埠、實數參考阻抗，前者非負，後者非正。
峰值、RMS	兩種相量幅值	峰值平均功率前有 $1/2$；RMS 沒有。
λ	對應介質 / 模式中的波長	傳輸線不必等於自由空間的 c/f。
dB、線性比例	對數與一般比例	功率相加或計算效率前，先確認應使用哪一種表示。

每做一題，先寫出這三項

頻率與參考面；相量是峰值還是 RMS；公式的物理模型與近似條件。這三項能解釋許多看似相互矛盾的結果。

做完一個階段如何確認理解？

能在不看解答的情況下，畫出簡單示意、說出每個符號的意義，並完成該階段各講義的一個算例。遇到不熟悉的公式時，先檢查單位與極限情況，例如零反射、短路、開路或零損耗。